Homework

File: Decision-making-under-uncertainty Sheet: Lottery

Hw: สลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ้าหมุนแล้วออกเลขซ้ำกัน รับเงินสองเท่า https://www.thebangkokinsight.com/news/business/economics/185916/

ประเภทรางวัล	จำนวนครั้งที่เสี่ยง	จำนวนฉบับที่ถูกรางวัลต่อครั้งที่เสียง	รางวัลละ Reward (THB)	Probability
รางวัลที่ 1	1	1	6,000,000	$1/10^6$
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1	1	2	100,000	
รางวัลที่ 2	1	5	200,000	
รางวัลที่ 3	1	10	80,000	
รางวัลที่ 4	1	50	40,000	
รางวัลที่ 5	1	100	20,000	
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (เสี่ยง 2 ครั้ง)	2	1,000	4,000	
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (เสี่ยง 2 ครั้ง)	2	1,000	4,000	
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว (เสี่ยง 1 ครั้ง)	1	10,000	2,000	$10^4/10^6$



				9	7

Stochastic optimization

1. Calculate the probability of winning each prize
2. Calculate the expectation of the reward.
3. (optional) Calculate the variance and the standard deviation of the reward. (**Need** to account for the case when reward=0 "ถูกกิน")
4. Unit cost of lottery ticket c =80 THB. If we make a decision based on the expected profit (reward – cost), should we buy a lottery ticket or not?

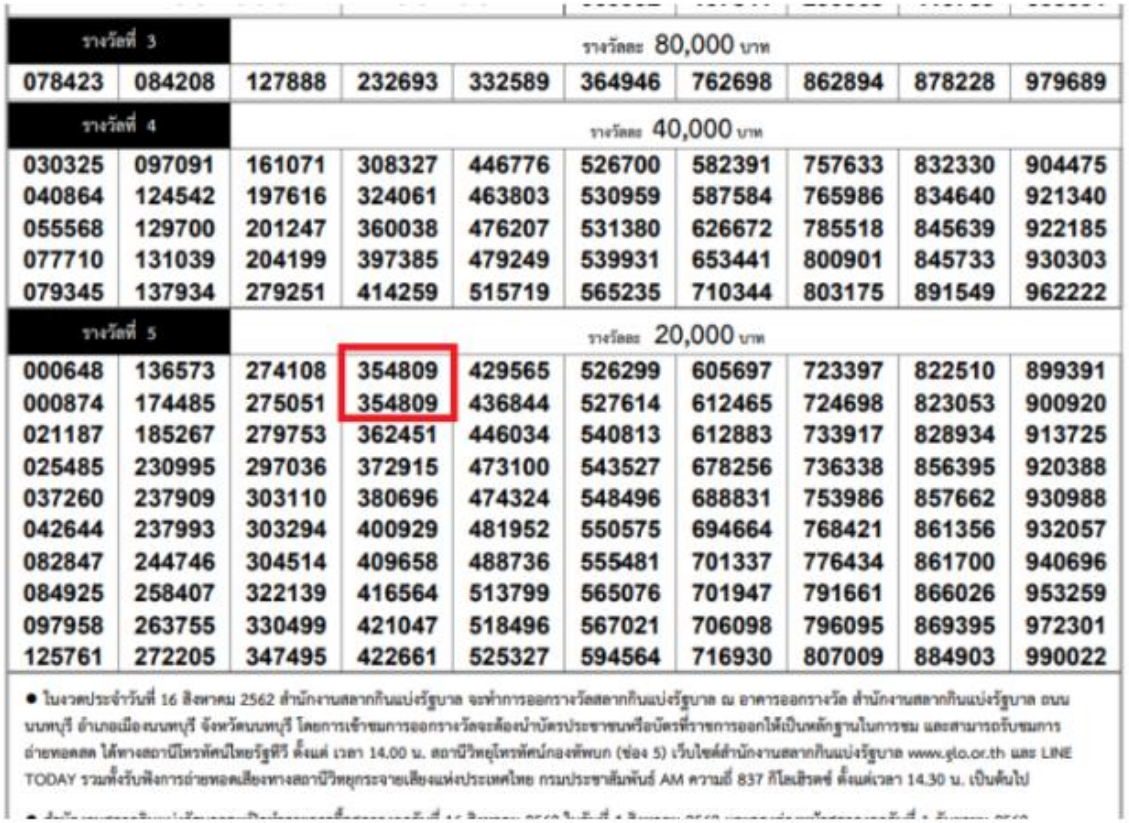
Simulation optimization

5. Excel: Simulate n =30,000 replications. Use seed 123
6. Compute the following statistics of rewards.
7. If we want the half width of the 95% confidence interval to be $B = 100$, what should be the number of replications?
8. Repeat problem 6 using the number of replications found from 7.

Reward	n =30,000	n from Problem 7
Sample Mean (Average)	Problem 6	Problem 8
Sample Standard Deviation	Problem 6	Problem 8
Minimum	Problem 6	Problem 8
Maximum	Problem 6	Problem 8

ไม่ต้องกังวล! รางวัลที่ 5 ออกเลขซ้ำกันรับเงินรางวัล 2 เด้ง

โดย THE BANGKOK INSIGHT EDITORIAL TEAM 1 สิงหาคม 2562 5,421



รางวัลที่ 3		รางวัลละ 80,000 บาท							
078423	084208	127888	232693	332589	364946	762698	862894	878228	979689
รางวัลที่ 4		**รางวัลละ 40,000 บาท**							
030325	097091	161071	308327	446776	526700	582391	757633	832330	904475
040864	124542	197616	324061	463803	530959	587584	765986	834640	921340
055568	129700	201247	360038	476207	531380	626672	785518	845639	922185
077710	131039	204199	397385	479249	539931	653441	800901	845733	930303
079345	137934	279251	414259	515719	565235	710344	803175	891549	962222
รางวัลที่ 5		**รางวัลละ 20,000 บาท**							
000648	136573	274108	354809	429565	526299	605697	723397	822510	899391
000874	174485	275051	354809	436844	527614	612465	724698	823053	900920
021187	185267	279753	362451	446034	540813	612883	733917	828934	913725
025485	230995	297036	372915	473100	543527	678256	736338	856395	920388
037260	237909	303110	380696	474324	548496	688831	753986	857662	930988
042644	237993	303294	400929	481952	550575	694664	768421	861356	932057
082847	244746	304514	409658	488736	555481	701337	776434	861700	940696
084925	258407	322139	416564	513799	565076	701947	791661	866026	953259
097958	263755	330499	421047	518496	567021	706098	796095	869395	972301
125761	272205	347495	422661	525327	594564	716930	807009	884903	990022

● ในงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการเข้าชมการออกรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้เป็นหลักฐานในการชม และสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และ LINE TODAY รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ AM ความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงกรณีรางวัลที่ 5 งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หมายเลข 354809 ออกซ้ำกัน 2 ครั้ง ว่าเป็นการการออกรางวัลที่ 5 ครั้ง 25 และออกรางวัลที่ 5 ครั้ง 78 หมายเลขตรงกัน คือ หมายเลข 354809 ซึ่งรางวัลที่ 5 จะได้รับเงิน 20,000 บาท ดังนั้น ผู้ที่ถูกรางวัลจะได้รับเงิน 2 เท่า คือ 40,000 บาท

- https://www.youtube.com/watch?v=hvp9VeDIo1Q
- https://www.thebangkokinsight.com/news/business/economics/185916/